

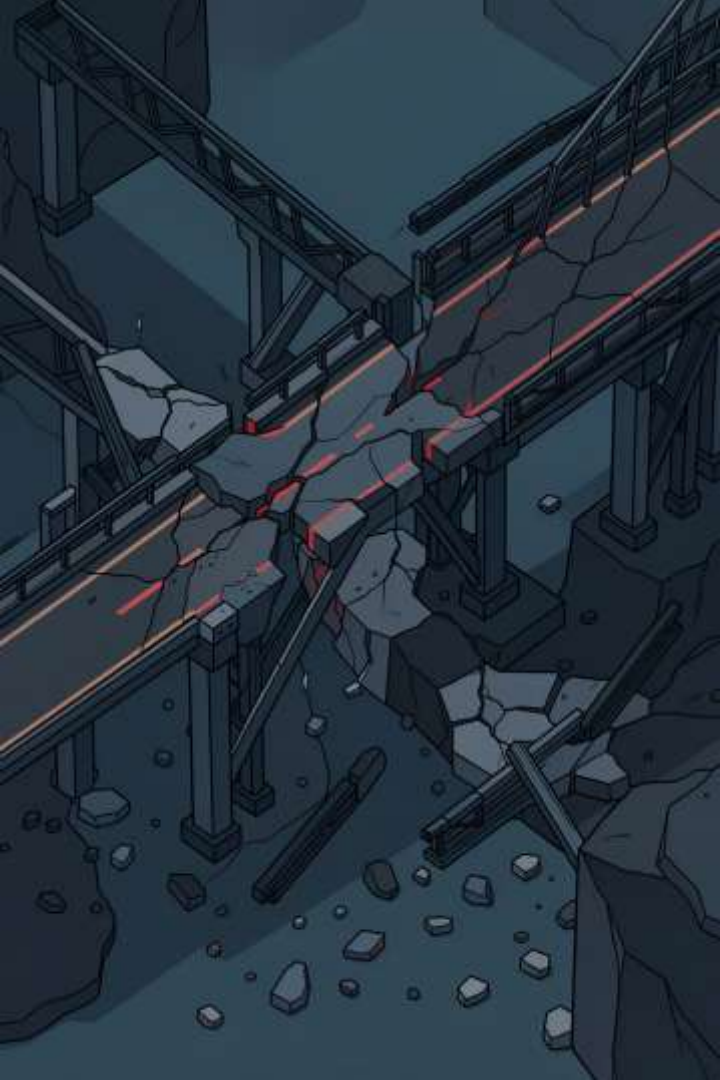
# Métodos Empíricos en Ingeniería de Software

CLASE 12 · UNIDAD 2

Investigación en Ingeniería de Software

Ing. Ángel Marcelo Rea Guamán, Ph.D.





# El Debate que Cambió la IS

"El software se puede probar matemáticamente. No necesitamos experimentos." — Pensamiento formal dominante en IS hasta los 90s

## La Realidad del Sector

### 70% de proyectos fallan

O se entregan tarde según el Standish Group (2020)

### Técnicas "probadas" sin evidencia

UML obligatorio o CMM Level 5 no mostraban mejoras reproducibles

### Adopción por anécdota

Pair programming, TDD y metodologías ágiles adoptadas sin evidencia empírica

## El Giro Empírico

"Necesitamos medir, observar y experimentar — no solo razonar formalmente sobre el software" — Basili, 1993; Wohlin et al., 2012



Los métodos empíricos son la respuesta: estudiar el software y su desarrollo tal como ocurre en la práctica real.

# ¿Qué es un Método Empírico en IS?

## Definición

Un método empírico en IS es cualquier estrategia de investigación que basa sus conclusiones en **observación sistemática, medición y evidencia recolectada del mundo real** — no solo en razonamiento formal o modelos teóricos.



Diferencia clave con métodos lógicos: el método empírico **mide lo que realmente ocurre** en el desarrollo de software, mientras que los métodos deductivo/inductivo razonan desde o hacia principios generales.

## Características Esenciales (Wohlin et al., 2012)



### Observación

Datos de fenómenos reales o controlados



### Medición

Variables cuantificadas con instrumentos definidos



### Sistematicidad

Protocolo replicable, no improvisado



### Validación

Amenazas a la validez explícitamente controladas



### Replicabilidad

Otros investigadores pueden repetir el estudio

# Taxonomía de Métodos Empíricos en IS

Clasificación según Wohlin et al. (2012) y Easterbrook et al. (2007)



## Criterio Clave para Elegir

La pregunta de investigación determina el método — no al revés.

### Mayor control → Mayor validez interna

Experimentos controlados en laboratorio permiten establecer causalidad con precisión

### Menor control → Mayor validez externa

Estudios en contexto real permiten generalizar a situaciones del mundo real



# Experimentos Controlados y Cuasi-Experimentos

## El Estándar de Oro: Experimento Controlado

- Hipótesis Nula ( $H_0$ )**  
1 TDD no produce menos defectos que el desarrollo tradicional
- Variable Independiente (VI)**  
2 Técnica de desarrollo: TDD vs. tradicional
- Variable Dependiente (VD)**  
3 Densidad de defectos y tiempo de desarrollo
- Grupos Asignados Aleatoriamente**  
4 Grupo control + grupo experimental con asignación aleatoria

## Casos Clásicos

- 📄 **Müller & Hagner (2002):** Experimento con 19 estudiantes — TDD no mejoró calidad pero sí cobertura de pruebas.

## Cuasi-Experimento: Sin Aleatorización

Williams et al. (2000): pair programming en curso universitario → 15% más calidad, sin asignación aleatoria.

- ⚠️ **Limitación:** factores de confusión no controlados como experiencia previa y motivación.

## ¿Cuándo Usar Experimento?

Cuando necesitas establecer **causalidad** y puedes controlar el entorno (laboratorio, ambiente académico).

# Estudios de Caso y Encuestas



## Estudio de Caso (Runeson & Höst, 2009)

Estudia un fenómeno IS **en su contexto real** — empresa, proyecto o equipo.

Utiliza múltiples fuentes de evidencia: entrevistas, observación, documentos y métricas. No busca generalización estadística, sino comprensión profunda.

*Ejemplo IS:* ¿Cómo adoptan las empresas DevOps? → 5 empresas, análisis cruzado (Lwakatare et al., 2016)



## Encuesta (Survey)

Recolecta datos de una **muestra representativa** de la población IS mediante cuestionario estructurado o semiestructurado. Permite generalizaciones estadísticas si el muestreo es riguroso.

*Stack Overflow Developer Survey 2023:* 90,000 desarrolladores → referencia anual sobre tendencias IS.



## Caso Real — Lectura 2 (Hussain & Soomro, 2023)

Análisis de **30.7 millones de tweets** + taxonomía de 4 tipos de contenido. Combina encuesta/survey con análisis cuantitativo de redes sociales.

**Método mixto con base empírica:** observación + medición + categorización sistemática.



# Etnografía e Investigación-Acción

## OBSERVACIÓN INMERSIVA

### Etnografía en IS

El investigador **observa in situ** cómo trabajan equipos de desarrollo. Implica inmersión en el contexto: reuniones, stand-ups, revisiones de código. Produce datos cualitativos ricos sobre comportamientos, cultura y fricción implícita.



**Ejemplo:** Sharp et al. (2009) — etnografía de equipos XP: el "planning game" no funcionaba como describían los libros.

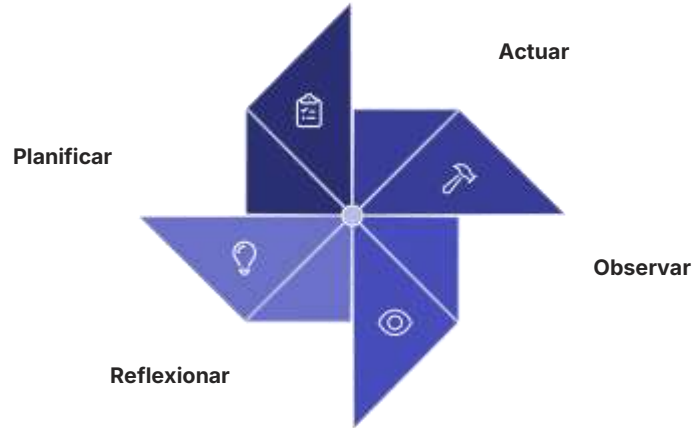


**¿Cuándo usar etnografía?** Cuando la pregunta es *¿cómo realmente trabajan?* y la práctica real diverge del proceso documentado.

## PARTICIPACIÓN ACTIVA

### Investigación-Acción (Action Research)

El investigador **participa activamente** en la mejora del proceso, combinando rigor académico con impacto práctico inmediato.



**Ejemplo IS:** Un consultor implementa Scrum en una empresa, mide resultados, ajusta y publica los hallazgos (Dick, 2002).



**¿Cuándo usar?** Cuando el objetivo es **transformar** una práctica, no solo describirla.

# NASA en Acción: Métodos Empíricos Reales

Principio NASA: ninguna conclusión sin datos. Ningún dato sin protocolo. Ningún protocolo sin validación.

## GeneLab — Open Data

Experimentos biológicos en microgravedad → datos empíricos de condiciones no reproducibles en Tierra. **Método:** experimento controlado con grupos en ISS vs. Tierra. Datos abiertos bajo licencia CC para replicación global.

## Tsunami Early Warning

Datos de sensores sísmicos + análisis de encuestas a comunidades costeras. **Método mixto:** cuantitativo (sensores) + cualitativo (respuesta comunitaria). Resultado: modelos predictivos validados empíricamente.

## Hurricane Ida

Observación satelital + mediciones in situ de inundaciones. **Método:** estudio observacional longitudinal (antes/durante/después del evento).

## JWST CO<sub>2</sub> en Exoplanetas

Medición espectroscópica directa → primera detección empírica de CO<sub>2</sub> atmosférico. Publicado como preprint + paper revisado por pares + datos abiertos para la comunidad científica.



# Comparativa de Métodos Empíricos en IS

Guía de decisión para investigadores IS — basada en Wohlin et al. (2012) y Easterbrook et al. (2007)

| Método                 | Pregunta Clave                 | Fortaleza Principal     | Limitación Principal              | Ejemplo IS                         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Experimento controlado | ¿X causa Y?                    | Validez interna alta    | Validez externa baja              | TDD vs. tradicional (Müller, 2002) |
| Cuasi-experimento      | ¿X y Y difieren en práctica?   | Contexto real           | Factores de confusión             | Pair programming (Williams, 2000)  |
| Estudio de caso        | ¿Cómo ocurre X?                | Profundidad y contexto  | No generalizable estadísticamente | Adopción DevOps (Lwakatare, 2016)  |
| Encuesta               | ¿Qué hace/piensa la comunidad? | Generalización y escala | Superficialidad, sesgo respuesta  | Stack Overflow Survey; Lectura 2   |
| Etnografía             | ¿Cómo trabajan realmente?      | Riqueza cualitativa     | Costosa, no replicable            | Equipos XP (Sharp, 2009)           |
| Investigación-acción   | ¿Cómo mejoramos X?             | Impacto práctico        | Subjetividad del investigador     | Scrum adoption (Dick, 2002)        |



**Triangulación:** combinar  $\geq 2$  métodos para compensar limitaciones individuales → Lectura 1 (Wardle) + Lectura 2 (Hussain) = cualitativo + cuantitativo sobre el mismo fenómeno de desinformación.

# Cierre de Unidad 2 e INVB9

## Resumen Unidad 2 — Lo que Aprendiste

01

### Clase 8

Por qué necesitamos conocimiento riguroso (EBSE, folklore en IS)

02

### Clase 9

Taxonomía de métodos (Easterbrook 2007)

03

### Clase 10

Razonamiento lógico: deductivo, inductivo, hipotético-deductivo

04

### Clase 11

Medición cualitativa, cuantitativa y Método Delphi

05

### Clase 12

Métodos empíricos — el cierre del ciclo de la Unidad 2

INVB9 — TAREA FINAL UNIDAD 2

## Investigación Bibliográfica

Retoma el paper académico que identificaste en INVB5. Responde con evidencia textual:

1. ¿Qué método empírico utiliza? (experimento, caso de estudio, encuesta, etnografía, otro) Cita la sección del paper donde lo describen.
2. ¿Qué amenazas a la validez reportan los autores? (interna, externa, constructo, conclusión)
3. ¿Podrías haber usado un método empírico diferente para responder la misma pregunta de investigación? Justifica con argumentos de Wohlin et al. (2012).



**Formato:** 1 página, APA 7ª edición · **Entrega:** próxima clase · **Presentación oral:** 3 minutos por estudiante

"La diferencia entre un ingeniero de software y un científico de la ingeniería de software es que el segundo puede demostrar lo que afirma." — Adaptado de Basili, 1993